

Mohamed Marwen Maalawi

Ingénieur Logiciel Senior Full-Stack

mohamedmarwen.maalawi@gmail.com • Tunis, Tunisia • github.com/marwenmaalawi • linkedin.com/in/mohamed-marwen-maalawi

PROFIL PROFESSIONNEL

Ingénieur Logiciel Senior Full-Stack avec un historique prouvé dans l'architecture, la construction et la mise en production de plateformes de qualité industrielle, de zéro à l'échelle. Je prends en charge l'ensemble du cycle technique — de la conception système et la modélisation de données à l'architecture d'API, les pipelines CI/CD et le monitoring de production. Expertise principale en NestJS, Spring Boot, Next.js et React Native. Capacité démontrée à piloter les décisions techniques sur les systèmes distribués, les intégrations financières (Stripe, QuickBooks), les moteurs de workflows (Camunda BPM) et les fonctionnalités IA. Je conçois des systèmes pensés pour scaler sans réécriture architecturale, avec une autonomie totale au sein d'équipes d'ingénierie internationales.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

NUMERYX TUNISIA

Juin 2025 – Présent

Ingénieur Logiciel

- Architecture et implémentation de microservices Spring Boot gérant des workflows métier distribués avec communication inter-services tolérante aux pannes
- Conception et déploiement de définitions de processus Camunda BPM pour l'automatisation métier multi-étapes, réduisant drastiquement la coordination manuelle
- Ingénierie d'un sandbox d'exécution de scripts polyglotte basé sur GraalVM, permettant l'évaluation dynamique de scripts dans les tâches de workflow sans redémarrage JVM
- Construction de mécanismes de récupération d'erreurs production — circuit breakers, politiques de retry et dead-letter queues — garantissant zéro défaillance silencieuse
- Intégration Keycloak pour la gestion d'identité entreprise : RBAC, SSO, authentification par tokens et politiques de permissions granulaires sur tous les services
- Pilotage des discussions d'architecture et prise de décision technique pour la conception de systèmes distribués, définition des frontières de services et contrats d'API

Technologies: Spring Boot • Java • Camunda BPM • GraalVM • Keycloak • Docker • Microservices

Ingénieur Full-Stack

- Propriété complète de l'architecture full-stack de plusieurs produits SaaS et applications mobiles React Native pour des clients B2B internationaux en Amérique du Nord
- Conception et construction d'une infrastructure de communication temps réel — chat basé sur WebSocket, systèmes de présence et pipelines de notifications push cross-platform via Firebase et APNs
- Architecture d'une intégration Stripe complète : gestion du cycle de vie des abonnements, traitement idempotent des webhooks, flux de relance automatisés, portail de facturation et journalisation d'audit complète — zéro incident de facturation après lancement
- Ingénierie d'un moteur de synchronisation bidirectionnel QuickBooks avec résolution de conflits, retry exponentiel, dead-letter queues et réconciliation automatisée — éliminant 100% de l'effort comptable manuel
- Conception de couches d'intégration IA propres avec abstraction de fournisseur, support streaming, suivi des coûts par tenant et chaînes de fallback — permettant le changement de modèle sans modification de code
- Mise en place de pipelines CI/CD avec GitHub Actions — tests automatisés, linting, déploiements staging et gates de release production, réduisant le temps de déploiement de plusieurs heures à quelques minutes
- Opéré en tant que décideur technique clé dans une équipe internationale remote, propriétaire indépendant des features du RFC au déploiement production et monitoring

Technologies: NestJS • React Native • Angular • Stripe • QuickBooks • Docker • GitHub Actions • CI/CD

Consulting Indépendant

2024 – Présent

Lead Technique & Architecte Full-Stack

- Pilotage de l'architecture produit et du développement de bout en bout pour des clients en e-commerce, logistique et fintech — du cadrage technique au lancement en production
- Conception d'architectures backend NestJS avec PostgreSQL, implémentation de domain-driven design, frontières de services modulaires et couches d'API REST/GraphQL scalables
- Construction de frontends Next.js production avec ISR, server components, Core Web Vitals optimisés et stratégies SEO complètes
- Livraison d'applications mobiles React Native cross-platform avec architecture offline-first, notifications push et intégration de modules natifs
- Mise en place de pipelines de déploiement conteneurisés avec Docker Compose, builds multi-stage et gestion de configuration par environnement
- Consulting technique et revues d'architecture pour les équipes produit — conception de schémas BDD, définition de contrats d'API et sélection technologique

Technologies: NestJS • Next.js • React • React Native • PostgreSQL • Docker • TypeScript

| EXPERTISE TECHNIQUE**BACKEND & ARCHITECTURE**

NestJS • Spring Boot • Node.js • Java • TypeScript

BASES DE DONNÉES

PostgreSQL • MySQL • MongoDB • NoSQL • Redis

OUTILS & MÉTHODOLOGIES

Stripe • QuickBooks • Keycloak • Camunda
BPM • GraalVM • Meta Pixel • Google

FRONTEND & MOBILE

Next.js • React • Angular • TypeScript • TailwindCSS • React Native • Expo

CLOUD & DEVOPS

Docker • GitHub Actions • CI/CD • Vercel

